

월간 국방과 기술

4차 산업혁명시대, 잠수함 건조 경쟁력 제고를 위한 제언



작성자 : 김범석, 성문철(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-07-26 18:10:39

조회수 22359 | 댓글 2 | 추천 1

4차 산업혁명시대, 잠수함 건조 경쟁력 제고를 위한 제언

김범석 방위사업청 차세대잠수함사업단 체계개발2팀장 해군 대령
성문철 방위사업청 차세대잠수함사업단 체계개발2팀 해군 중령

세계 최고의 조선 기술을 보유한 국가임에도 최첨단 무기체계인 잠수함을 독자적으로 설계하여 건조하는 능력을 확보하는 지금까지의 과정이 순탄하지만은 않았다. 1993년 1,200톤급 장보고함(SS-061)을 독일 HDW(현 tkMS)로부터 인수하면서 잠수함 운용을 시작한 이래로 2번함(SS-062)인 이천함부터 국내 건조를 통해 잠수함 건조능력을 확보할 수 있었다. 장보고급(장보고-Ⅰ) 후속함과 공기불요추진체계AIP(Air Independence Propulsion)를 탑재한 1,800톤급인 손원일급(장보고-Ⅱ) 잠수함을 국내에서 건조하고 운용하면서 얻은 소중한 경험을 바탕으로 국내 독자 설계/건조한 3,300톤급 잠수함인 도산 안창호 함을 작년 9월 14일에 진수하기에 이르렀다.

현재 장보고-Ⅲ 건조를 하는 과정에서는 선진국들과 달리 우리나라의 정보통신기술(ICT)기술력을 충분히 활용하지 못하고 있는 실정이다. 미국, 영국 등은 잠수함 건조를 위해 자국의 정보통신기술(ICT)을 충분히 활용하여 디지털 목업DMU(Digital Mock-Up)를 건조현장에 직접 활용하고 있으나 우리나라는 설계단계에

서는 DMU를 활용하고 있지만 건조단계까지 확장하여 활용하지 못하고 있는 실정이다. 이는 현장 작업자(생산자)들이 2000년대 초반까지 물리적 목업을 활용하여 건조한 장보고-Ⅰ과 장보고-Ⅱ 경험자로 물리적 목업PMU(Physical Mock-Up)에 익숙해져 있다 보니 디지털 환경변화에 적응하는 것에 두려움과 조작의 불편함을 호소해서 일 것이다. 그러나 언제까지 과거의 건조지원 방법을 따를 수는 없다. 작업자들의 의식과 정책부서의 환경변화 주도가 없으면 주변의 빠른 건조 환경변화에 적응하지 못하고 국내 잠수함 건조능력이 퇴보할 수밖에 없을 것이다. 이에 따라 4차 산업혁명시대에 걸 맞는 국내 잠수함 건조 경쟁력을 제고할 수 있는 대안을 제시하고자 한다.

• 국내 잠수함 생산현장의 현 주소

국내에서는 특별히 제한된 공간에서의 설계 최적화가 무엇보다 중요함에 따라 잠수함 건조 시에도 목업을 제작하여 사용하였다. 잠수함은 함 내부 배치되는 각종 배관이 매우 복잡하고 협소 공간에 탑재가 이루어지는 바, 설치 순서가 조금만 틀어지더라도 배관 설치가 되지 않는 경우가 있다. 또한 잠수함의 제한된 예비부력 및 운동성능을 확보하기 위해서는 철저한 중량 및 체적 통제가 이루어져야 하기 때문에 배관 경로를 최적화하여 최단 경로로 설치하는 것이 잠수함 설계 및 건조 기술 경쟁력의 중요한 요소가 된다. 때문에 과거 잠수함을 건조하는 선진 국가들은 실제 잠수함 1/5 크기의 플라스틱 모형을 실물과 동일한 형상으로 선행 제작하여 건조 시 배관 경로 및 장비배치의 최적화를 위해 활용하여 왔다.

1987년 국내 잠수함 건조기술이 부족한 시절 독일의 HDW(현 tkMS)와 기술협력생산을 통해 최초 장보고-Ⅰ과 장보고-Ⅱ 도입 사업을 진행하는 과정에서도 건조 이전에 물리적 모형(Physical Mock-Up, 이하 ‘PMU’라 함)이라 하는 축소한 잠수함 모형(축적비 1:5)을 사전에 제작하여 생산 현장 작업자들의 사전 교육 및 형취관 작업의 정확성 향상 노력을 하여 왔다. PMU가 잠수함 생산성 향상에 기여한 것은 사실이다.

생산지원용 PMU의 경우 국내 잠수함 건조능력이 부족한 시절 생산 현장 작업자들은 수시로 PMU를 찾아 주요 탑재 장비/설비의 위치를 눈으로 직접 확인하고 배관 배치 경로 최적화를 직관적으로 확인해 가며 작업성을 높이는데 일정부분 기여하였다. 하지만 현재의 기술발전 추세를 반영하지 못한 PMU는 높은 비용, 플라스틱 부식에 의한 환경문제, 적시적인 현장 설계 변경에 따른 반영의 문제, 생산비용 절감효과 저하, 공동 활용의 제한적인 문제점이 있다.

첫째, PMU 자체가 고가의 비용이 든다. 플라스틱으로 제작한 잠수함 1:5 PMU의 가격은 80, 90년대 장보고-Ⅰ / Ⅱ 건조 시 도입가격이 약 50~60억 원에서 2012년도 장보고-Ⅲ Batch -Ⅰ PMU를 국내 중소기업에서 제작하여 약 40억 원 가량으로 낮추었지만 여전히 고가이다.

둘째, 플라스틱 재질특성상 재활용이 제한되며 환경적인 문제도 있다. 사업종료 후 플라스틱 특성상 장기 보관에 따른 경화와 내구성 약화로 재활용이 불가하다. 재활용 불가로 인해 1:5 목업의 재료인 플라스틱 폐기 시 환경문제도 있다는 점이다.

셋째, 도면개정에 따른 적시적인 반영에 문제가 있다. 건조 과정에서 수시로 출도되는 개정 도면을 실시간으로 반영하기 어렵기 때문에 주기적인 개정 작업에도 불구하고 실제 도면과 일치성이 떨어진다는 단점이 있다.

넷째, 건조공정상 발생하는 생산비용 절감효과가 낮다. PMU는 축소 모형이고 보안 관계로 직접 만질 수 없도록 관리되는 바, 형취관이나 조정관의 정확한 치수를 눈대중으로 가늠하여 확인할 수밖에 없는 치명적

인 단점이 있다. 이로 인해 상당량의 설물Scrap이 발생한다. 장보고-III Batch - I의 경우, 전체 배관 물량의 약 45%가량이 형취관과 조정관으로 구성되어 있기 때문에 상당한 양의 설물은 필연적으로 발생한다. 또한 함 모형을 통해서도 형취관의 정확한 형상을 파악할 수 없고 수시로 함모형을 봐가며 설치되므로 실제 함내 배관 배치가 지속적으로 바뀔 수 있기 때문에 중량 통제의 불확실성 역시 큰 위험 요소로 존재 한다.

마지막으로 일(一) 물자에 복수(多) 방산업체로 지정된 함정사업의 경우 1:5 PMU를 양개 다른 조선소에서 공동으로 활용이 제한되는 점도 문제이다. 따라서 잠수함 관련 주요 선진국은 일찍이 PMU 함 모형을 통한 생산 방식에서 탈피하여 정보통신기술(ICT)의 발전 추세에 따라 함 모형을 디지털화하여 생산성 향상 및 다양한 생산 혁신을 도모하고 있어 국내 잠수함 생산 현장의 환경변화는 치열한 글로벌 조선시장에서의 선택이 아닌 필수라고 할 수 있다.

• 주요 선진국의 잠수함 생산현장의 디지털화 사례

정보통신기술(ICT)의 발전은 이미 90년대부터 CAD 분야의 변혁을 가지고 왔고 CAD 환경 안에서 3D 모델링이 가능한 수준이 되었다. CAD 환경 안에서 3D 모델링이 가능해지면서 여러 가지 장점이 확인되었다. 먼저 실제 설치해 보기 전에 부재 간 간섭을 사전에 확인할 수 있으며, 협소한 공간에서 부품 조립 공간의 작업성을 검토하거나 설치 순서 등을 사전에 확인 해볼 수 있는 등 생산 공법 및 생산성 향상에 큰 변화를 가져올 수 있었다.

이러한 장점을 확인한 미국의 잠수함 건조 조선소인 EBElectric Boat corp사 엔지니어들은 1993년 Virginia 급 잠수함 건조 계획 단계에서부터 PMU를 사용하지 않고 3D 기반 DMUDigital Mock-Up만을 이용하여 잠수함을 건조하기로 계획하고 이를 실천에 옮겼다. EB사 엔지니어들은 3D CAD전용 워크스테이션 및 클러스터 방식의 메인 프레임을 조합하여 PMU없이 DMU만을 활용하여 설계와 생산 환경이 직접 연동되는 잠수함 생산 체계를 구축하였다.

이는 90년대 초 냉전 종식으로 기존 대비 30% 수준으로 줄어든 잠수함 획득 계획 변경에 대응하기 위한 잠수함 건조 현장의 자발적 혁신의 시도였다. 미 해군은 잠수함 건조 조선소 간 과도한 경쟁을 막고 생산성 향상을 거두기 위하여 EB사의 DMU체계를 다른 잠수함 건조 조선소인 NNSNewport News Shipbuilding사도 공동 활용할 수 있도록 정책적으로 지원하여 미국 잠수함 건조 현장의 혁신을 가져왔다. 양 조선소는 동일한 DMU를 활용하여 조선소 간 건조 물량의 일관성을 증대시키고 건조 현장의 생산성 향상도 얻을 수 있었다. 이를 통해 Virginia급 잠수함은 84개월이 걸리던 Block 1 단계 도입 물량의 건조 기간을 Block 3 단계 도입 물량에서는 66개월까지 공기단축과 25%의 비용 절감 효과를 얻을 수 있었다.

또한 다른 잠수함 강국인 영국 역시 Astute급 잠수함의 빠른 전력화 일정을 맞추기 위하여 미국과 마찬가지로 PMU없이 DMU만으로 잠수함을 건조하기로 방침을 정하였다. 영국의 BAE시스템즈사는 1997년 Astute급 잠수함 건조계획 당시부터 설계부터 건조까지 DMU만으로 진행하기로 하였다. 하지만 80년대 조선산업의 붕괴로 인해 경쟁력이 약해진 영국 조선산업에 있어 생산 현장의 3D 환경 이전은 쉬운 일이 아니었다.

결국 2003년 BAE시스템즈사는 미국의 EB사와의 DMU관련 기술 협력을 통해 생산 현장의 안정화를 이룰 수 있었다. 이 과정에서 영국의 BAE시스템즈사는 건조 야드 내에 VIRTALIS라 명명한 가상현실 VRVirtual Reality 목업 룸을 구축하고 DMU 정보를 스테레오 비전Stereo Vision을 활용하여 가상환경 내에서 생산 현장 작업자들에게 현실감 있는 잠수함 생산 정보를 제공하였다.



[그림 1] Astute급 잠수함 건조에 사용중인 BAE시스템즈사의 VIRTUALIS

이와 관련하여 BAE시스템즈사 설계 지원 담당인 Keith Livingston은 “이 새로운 VR 기능의 매우 중요한 측면은 가상 모델 및 관련 엔지니어링 데이터에 대한 실시간 액세스를 제공한다는 것입니다. 설계원과 생산 직이 투영된 이미지를 함께 보며 가상 모델과 상호 작용할 수 있게 되었다”라고 만족감을 표시했다.

또한 BAE시스템즈사 생산 직원에 따르면 “나는 지금까지 PMU로 작업해 왔으며 설계 변경이 있을 때 항상 사용할 수 있는 것은 아니었습니다. 또한 PMU는 단지 Perspex(강화 아크릴) 및 색으로 구분된 플라스틱일 뿐이었습니다. VR 모델은 내부에서 함에 대한 실감 나는 체험을 제공합니다. 사람들은 글자 그대로 자신이 짓고 있는 정확한 정보를 확인할 수 있습니다”라며 만족감을 표시했다. 영국은 미국의 도움을 통해 DMU를 활용하여 Astute 잠수함 건조 과정에서 생산성 증대를 통한 잠수함 건조 경쟁력 강화를 꾀할 수 있었다.

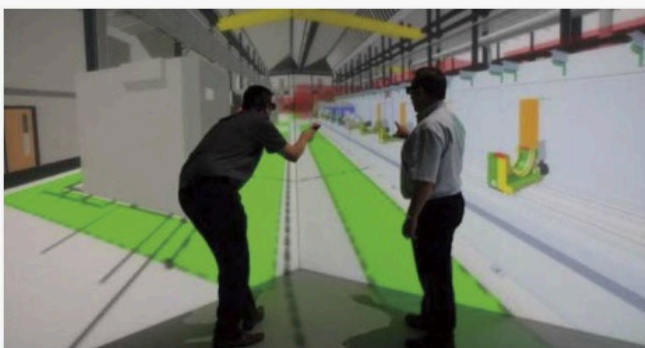
전통적인 잠수함 강국인 독일 잠수함 건조 조선소인 tkMS 자료에 따르면 이제는 더 이상 PMU를 제작하지 않고 DMU를 활용하여 잠수함 건조를 진행하고 있음을 확인할 수 있다. 더불어 프랑스 역시 잠수함 건조 조선소인 DNCSDigital Network Control System사는 시뮬레이션과 3D 개발업체인 Dassault System사의 DMU시스템을 도입하여 PMU를 제작하지 않고 잠수함을 건조하고 있음을 공개 하였고 일본의 경우 DMU만을 활용하여 소류급 잠수함을 건조중에 있으며 호주 콜린스급 후속 잠수함 사업 입찰 과정에서 자국의 DMU 환경을 기술 이전을 통해 호주측에 제공하기로 하였다.

이렇듯 세계 각국의 잠수함 건조 환경은 이미 PMU 없이 DMU만으로 생산 혁신을 거두고 있다. 해외 사례를 살펴볼 때, 생산 현장에서 DMU가 제공하는 장점은 설계와 생산이 보다 밀착되어 협업이 가능하고 생산 현장 작업자에게 보다 현실감 있게 상세한 잠수함 제작 정보를 제공할 수 있는 것으로 확인할 수 있어 국내 함정건조사업의 제조환경 기술혁신을 촉구하는 점에서 시사하는 바가 크다.

• 4차 산업혁명시대, 제조환경의 변화

앞서 서술한 기존의 물리적인 목업Physical Mockup은 이를 제작하고 이용하는데 따른 시간과 비용, 정밀도 등의 많은 문제점들을 가지고 있다. 하지만 컴퓨터 기술이 발전하고 하드웨어와 소프트웨어가 컴퓨터 화면 상에서 사실적인 컴퓨터 그래픽을 표현하며 공학적인 분석이 가능해짐에 따라, 개념 설계와 상세설계 데이터를 컴퓨터 화면으로 가시화하는 디지털 목업DMUDigital Mock-Up이 시도되었다. 디지털 목업은 기존의 물리적 목업을 컴퓨터를 이용해 가상 모델로 구현, 가시화 하는 것으로 더 신속한 목업 제작이 가능하고 더 적은 비용이 소모되어 효과적인 개발 프로세스 진행을 가능하게 한다.

디지털 목업을 전체적으로 정의하면 컴퓨터상에서 제품을 설계하고, 이를 바탕으로 실물모형과 같은 수준의 엔지니어링 수행이 가능한 컴퓨터 모형을 제작 활용하는 것으로, 대량 생산 이전에 신제품 구성요소들의 기능, 형태 등을 평가하기 위한 수단으로 시제품을 대신하고 있다. 가시화를 위한 컴퓨터 그래픽만큼이나 컴퓨터를 이용한 물리적 검증, 조립이나 생산 단계에서의 간섭이나 영향 평가 등에 쓰일 수 있는 CAEComputer Aided Engineering 역시 비약적으로 발전했기 때문에 현대 디지털 목업은 효과적인 제품 개발과 생산에 유용하게 사용되고 있는 기술이다. 오늘날 목업은 대부분 CADComputer Aided Design를 근간으로 한 컴퓨터 프로그램으로 제작된다. 이 ‘캐드 목업’은 실제 물건과 겉보기엔 다를 게 없지만 3D 기술을 적용, 사용자가 원하는 방향에 따라 자유자재로 틀어서 볼 수 있다. 원하는 부분을 확대해 관찰하는 것도 가능하다.



[그림 2] 디지털 목업의 활용 사례

제조 현장에서 신속한 의사 결정과 효율적인 프로세스 확립은 경쟁에서 우위를 지키고 생존을 위한 필수조건이 된지 오래다. 수많은 연구와 실무 적용을 통해 이를 위한 효과적인 방법이 마련되고 있다고 알려져 있다. 그 중, 3D 그래픽을 활용한 일련의 기술은 컴퓨터 하드웨어의 비약적인 발달을 타고 실무에서 효용성을

입증하며 다양한 영역에 사용되고 있다.

단순히 2차원 도면을 3차원으로 옮긴 것 이상의 의미를 가진 3D CAD 모델은 실제 개발할 외형과 동일한 모델을 설계 단계에서부터 만드는 것 이상의 기능을 수행할 수 있다. 번거로운 작업 없이 3D 모델을 설계하며 데이터를 그대로 연계하여 물리적 분석을 수행할 수 있고 자동 공작기계를 이용하여 생산 단계까지 자원 낭비 없는 일관적인 통제가 가능하다.

최근의 컴퓨팅 파워를 적용하면 물리적인 모델이 존재하지 않는 상태에서 가상의 3D 모델을 이용하여 모의실험을 할 수 있을 정도이므로 앞으로 지속적인 효율성 증대와 자원 절약이 예상된다. 설계 정보를 실제 제조 전에 다양한 이해관계자가 확인하는 목업 역시 3D 그래픽 데이터를 이용하고 있다. 실물이든 가상이든 현재까지의 목업은 처음 만들어진 상태 그대로 멈춘 채 존재한다. 설계자가 특정 의도를 갖고 별도 요소를 투입하기 전엔 결코 스스로 변화하지 않는 한계가 있다. 이러한 한계를 초월해 4차 산업혁명시대, 혁신적인 기술을 추가하고 있는 것이 요즘의 대세다. 그것이 바로 디지털 트윈이다. 디지털 트윈은 현실 세계에 존재하는 물리적 대상의 형상, 성질, 상태 등의 정보를 사이버 상에 동일하게 구현하는 것을 말한다. 이미 3D 모델링과 시뮬레이션 기술은 제조업을 비롯한 산업의 다양한 분야에 적용되고 있다.



* 자료 : 삼성전자 뉴스룸(<https://newsroom.samsung.com/kr/>), 2018.

[그림 3] 디지털 트윈의 사례와 역할

실제 GE의 사이버-물리 체계는 GE사의 Predix 플랫폼을 근간으로 하여 스마트 팩토리Smart factory를 지향하고 있는데 핵심 개념은 디지털 트윈Digital twin이다. 디지털 트윈이란 정보통신기술의 발전으로 가상공간에서 실제 물리 체계의 모사가 가능해지고 점차 정교해지면서 중국에는 디지털 사본(동역학 모델까지 포함한 개념임)의 경지까지 도달하는 세상을 지향하는 개념이다. 요지는 디지털 사본에 추론 모델을 포함한 데이터를 결합하여 다양한 테스트를 가상공간에서 빠르게 시행해 보면서 현실 세계에서의 오작업이나 오류를 줄여 설계 및 생산 현장의 생산성을 극대화 하는 것이 목표라 하겠다.



[그림 4] 실제 세계의 디지털 복제 ‘디지털 트윈’



[그림 5] GE사의 Predix 플랫폼과 Digital Twin

디지털 트윈은 실물과 트윈이 1 대 1 매칭된다는 점에서, 하나의 모델을 생성하고 시뮬레이션한 결과로 수 천, 수만 대의 제품을 양산하는 기존의 방식에서 고도화된 기술이라고 할 수 있다. 디지털 트윈 구현에 VR, AR, MR형태의 3D 등의 기술이 하루가 빠르게 진화하고 있다.

구 분	가상현실 (VR : Virtual Reality)	증강현실 (AR : Augmented Reality)	복합형 가상현실 (MR : Mixed Reality)
구현 방식	• 현실세계 차단, 디지털 환경 구현	• 현실정보 위에 가상정보 구현	• 현실정보 기반 가상정보 융합 (VR과 AR의 장점을 결합)
장 점	• 컴퓨터 그래픽으로 입체감, 몰입감 있는 영상을 구현	• 현실세계에 그래픽 구현형태로 현실에 도움되는 정보를 제공	• 현실과 상호작용 가능 • 사실감, 몰입감 극대화 가능
단 점	• 현실세계와 차단돼 현실감이 떨어짐	• 시야와 정보가 분리 • 현실과 상호작용하지 않아 현실감이 떨어짐	• 처리할 데이터 용량이 큼
사 진 예 시			

[표 1] 가상현실(VR), 증강현실(AR), 복합형 가상현실(MR) 형태 비교

사실 생산현장에서 디지털 트윈 체계를 떠올릴 수 있게 된 건 실시간 온라인 소통을 기반으로 하는 인프라 구축 덕분이다. 실제로 ‘센서를 활용한 기기 간 연결’을 뜻하는 센서라이제이션 Sensorization 기술은 날로 발전하는 추세다. 5G 모바일 기기 보급시대를 맞이하고 있는 현재 빅데이터나 클라우드, 그리고 대용량 중앙처리장치(CPU) 부문 발전 속도도 눈부시다. 이 모든 건 ‘인더스트리얼 사물인터넷IIoTIndustrial IoT’의 기반이 되고 있다. 그리고 디지털 트윈은 말하자면 “IIoT의 꽃이다”라고 한다.

• 국내 잠수함 건조현장의 변화 필요성 및 개선방안

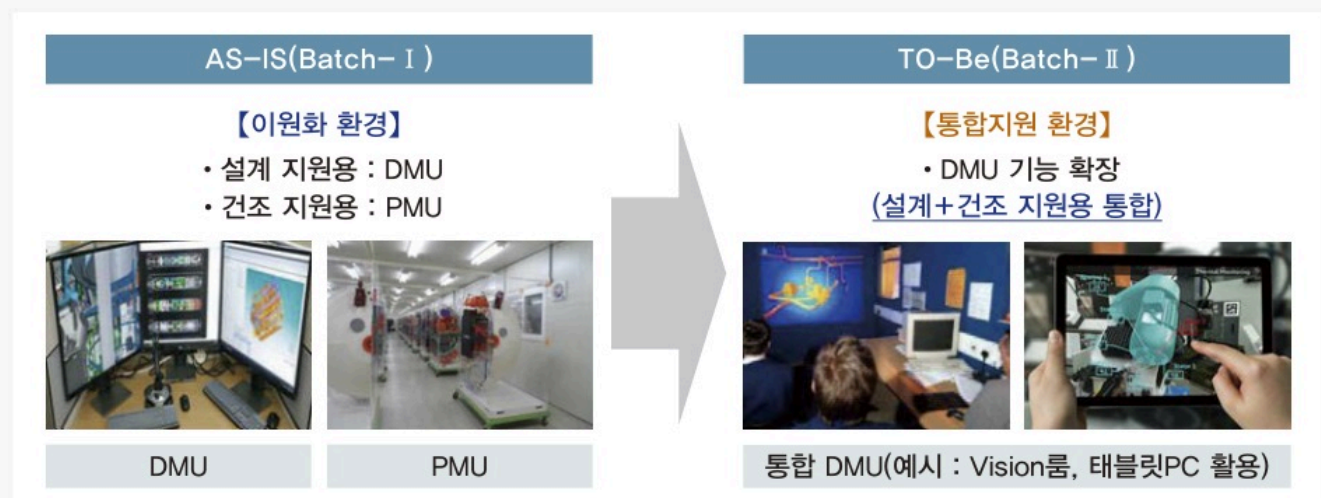
현재 국내 독자 설계/건조중인 장보고-III급 잠수함 건조 환경은 세계 최고 수준의 국내 조선기술 역량을 바탕으로 품질 및 정도 관리, 재료, 용접 기술 향상 등의 많은 변화가 있었다. 하지만 아쉽게도 근본적인 작업 방식은 장보고-Ⅰ/Ⅱ급 도입 당시의 방식에서 크게 벗어나지 못했는데, 2D 도면 기반으로 PMU(1:5 함모형)를 직접 확인해 가며 형취관, 조정관 등의 시공 방식을 현장에서 그때그때 시행착오를 통해 학습하고 있으며 PMU 기반 건조 환경이기에 건조 조선소 간 협업에도 어려움이 많은 상황이다.

장보고-III Batch-Ⅰ 사업에서는 상세설계 단계까지 이미 3D CAD가 일상적으로 사용되고 있으며 DMU를 활용하여 각종 탑재 장비/설비의 탑재, 정비, 취외성 등의 검토를 수행하고 있다. 하지만 실제 함 건조 단계에 접어들면 DMU는 설계 검토 용도로만 사용할 뿐 생산 작업자들은 여전히 생산 지원용으로 제공한 PMU를 활용하고 있다. 조선소 생산 작업자들은 필요한 때마다 PMU가 보관되어 있는 목업 룸에 들러 당일 작업 분량에 대하여 검토를 하고 작업 현장으로 돌아가곤 한다. 하지만 설계변경에 따라 형상이 바뀌게 되는데 이를 PMU에 반영하는 주기는 약 6개월 정도이며 실제로 그 갱신 주기가 제대로 지켜지지도 않고 있으며 PMU 갱신 기간 동안에는 온전한 상태의 PMU가 유지되지 못하는 실정이다.

더불어 PMU는 아크릴과 색상이 칠해진 플라스틱이며 작은 소부재 단위까지 상세한 정보를 제공하지도 못하기 때문에 그 활용에 한계가 있는 것이 사실이다. 실제로 생산 현장에 가보면 수시로 개정도가 출도 되고 있고 형취관들이 설치되는 관계로 PMU와 실제함 간의 괴리감이 상당한 편이다. 보통 체감상 PMU의 정확도가 70% 정도라고 하는데 정확히 원하는 작업에 도움을 줄 수 있는지 조선소 내부에서도 의문을 제기하는 실정이다. 이렇게 잠수함 건조를 위해 지원되는 함 모형이 DMU와 PMU로 이원화된 관계로 DMU를 활용하여 얻어지는 설계 개선 사항들이 즉각 PMU로 반영되지 못하기 때문에 생산성 향상에 제약이 있고 설계자와 생산 작업자의 공동 검토가 불가능한 한계가 있다. 조선소 생산 작업자들이 PMU를 선호하는 이유는 크게 3가지로 나뉘볼 수 있다.

- ❶ 함 모형에 대한 즉각적인 접근성 측면에서 PMU는 언제든지 볼 수 있으나 DMU는 준비 시간이 필요한 관계로 대기시간이 있다.
- ❷ 정보통신기술에 익숙치 못한 현장 작업자들 입장에서 DMU는 원하는 View를 보기 위한 조작이 어렵다.
- ❸ 기존에 익숙해져 있는 PMU를 굳이 버리고 환경 변화에 적응하고 싶지 않다.

이런 점을 감안하여 장보고-III Batch- II 사업부터는 해외 잠수함 건조 조선소들의 사례, 정보통신기술(ICT)의 발전 추세를 참고해 국내 잠수함 건조 현장의 기술 발전을 촉진할 필요가 있다. 현재 잠수함 설계 지원용 DMU와 생산지원용 PMU로 이원화된 환경에서 아래와 같이 설계 지원용 DMU의 기능을 일부 확장(설계와 건조지원을 통합)하여 생산 과정에서도 사용할 수 있는 기능을 제공하여 일원화된 함 모형 환경을 구축할 필요가 있다.



[그림 6] 현재 Batch- I 사례와 Batch- II 에 적용할 개선방향 비교

장보고-III Batch- II 함 건조시 영국의 BAE시스템즈사처럼 국내 기술수준에 맞게 Stereo Vision Room을 구축하여 대형화면을 통한 DMU구축방안이나 건조현장에서 직접 DMU를 확인할 수 있도록 개인전용 단말기(태블릿 PC 등)를 활용한 생산자 중심의 DMU 활용방안도 강구할 수 있다. 이 때 보안통제 정책도 수반될 필요가 있다. 개인전용 DMU 활용 시 WIFI 기반 영상통신WIDIWireless Display를 활용하여 WIFI 폐쇄망이나 이메일 전용 단말기 접속 암호변경 및 지문인식 기능 등이 가능한 개인전용 단말기를 생산자에게 제공하

여 휴대용 DMU로 활용할 수 있다. 과거 설계용 DMU와 건조용 PMU를 제작하는 비효율적인 방법에서 설계와 건조를 통합한 DMU로 적용할 경우 기대할 수 있는 효과는 다음과 같다.

통합 DMU 적용시 기대효과

- ① 설계 개정 도면의 생산 환경 지원 DMU 환경의 즉각적인 반영
- ② 설계자와 생산 작업자의 공동 작업성 증대를 통한 생산성 향상 도모
- ③ 후속함 건조 조선소가 달라지더라도 동일한 DMU 환경 지원 및 도면 지원을 통한 함 일관성 극대화
- ④ 생산 작업자에게 함 내 작업장을 가상 환경 형태로 제공하여 몰입감 있는 작업 환경 제공
- ⑤ 형취관 및 조정관 등의 정확한 치수 정보 같은 기존 PMU에서는 제공이 불가능한 상세 작업 정보 제공
- ⑥ 함 건조 공정기간 단축 및 비용절감(사전 확인을 통한 위험감소, 자재 설물 최소화, 고가의 PMU 제작비용 불필요 등)
- ⑦ 함 승조원 교육용 및 정비용 등으로 함 인도 이후까지 활용성 다양화

이를 통해 장보고-III Batch- II 사업에서는 생산 현장 작업성 증대 및 배관 자재 설물Scrap 감소를 통한 생산성 향상을 통한 함 획득 기간 단축까지도 기대 해볼 수 있으며, 부수적으로 약 40억 원 가량의 PMU 제작비용과 형상변경에 따른 1:5 목업 갱신 항목도 제거할 수 있어 획득 예산 절감까지도 기대하고 있다.

실제 대우조선해양은 209급 개량형 잠수함의 인도네시아 수출 과정에서 PMU를 제작하지 않고 5개의 DMU를 구축하여 8개월 가량의 함 건조 기간 단축 효과를 얻었으며 70억 원 가량의 PMU 제작비용 절감 효과를 거둔 바 있다. 이는 국내 잠수함에 대한 글로벌 경쟁력 제고에도 기여할 수 있다.

• 맺는 말

4차 산업혁명시대를 맞이하여 사회 전반에 걸쳐 디지털 트랜스포메이션Digital Transformation에 가속도 되기 시작했다. 현실 세계에 존재하는 모든 것을 디지털로 옮기는 중이라고 해도 과언이 아닐 정도이다. 신속하고 효율적인 의사 결정이 요구되고, 경쟁이 치열한 시장 상황을 겪고 있는 현재 조선산업에서도 정보기술의 이용은 피할 수 없는 대세로 수많은 영역에 적용되고 있다.

전문영역이 다른 엔지니어와 수많은 이해관계자, 발주자(선주) 및 선급 관계자와 의사소통을 해야 하고 완성 제품이 거대하며 대규모 자원을 소모하는 조선 산업의 특성상, 다른 제조업에 비해 생산 후반 단계에서 요구사항 변경이 발생하면 일정이나 비용에서 크나큰 문제가 발생한다.

또한 설계 결과를 토대로 대량 생산을 하는 타 제조업과 다르게 조선산업은 단품 설계와 생산을 하는 매우 특이한 속성을 가지고 있다. 이에 따라, 설계 데이터를 토대로 한 디지털 목업의 효용성은 조선산업에서도 대단히 높다고 할 수 있다. 국내 잠수함 건조 현장에서 PMU를 사용하지 않고 DMU만으로 건조 지원을 하는 최초의 사례가 될 장보고-III Batch- II 사업에서 성공적으로 건조 현장의 변화를 얻기 위해서는 조선소측의 변화를 향한 열망과 정보의 지원 역시 필요하다.

생산 작업자들에 대한 지속적인 정보통신기술 교육과 홍보를 통해 DMU 환경에의 빠른 적응이 이루어져야만 디지털화된 환경이 성공적으로 정착되고 생산성 혁신으로 이어질 수 있다. 조선소에서 생산하는 작업 장르도 환경의 변화에 적응하고자 하는 의식의 변화가 필요할 때다. 국내 잠수함 건조 조선소는 세계 1, 2위를 다투는 대형 조선소이다.

장보고-III Batch- II 사업은 약 3조 4천억 원 가량의 예산이 투입된 대형사업이지만 조선소 전체 매출 규모에서 차지하는 비중은 그렇게 크지는 않다. 하지만 DMU를 통한 생산현장의 혁신이 성공적으로 현장에 정착이 되는 사례가 되어 조선소의 민수분야를 포함한 전 분야로 전파될 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다. 금번 장보고-III Batch- II 사례와 같은 방위사업청의 작은 도전이 산업 경쟁력 강화로 이어지는 다른 사례들이 지속 발굴되기를 바란다.

지난 4월 3일 우리나라가 세계 최초로 일반용 5세대(5G) 이동통신을 상용화 하였다. 5G 이동통신 기술은 4차 산업혁명시대를 대표하는 자율주행차, 사물인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅 등이 활성화되기 위해서는 많은 양의 데이터를 빠른 속도로 처리하는 필수적인 기술이다. 우리는 상상이 실현이 되는 시대에 살고 있다.

조선산업도 4차 산업혁명시대 기술변화에 걸맞게 변모하여야 한다.

세계 조선시장에서 생존하기 위한 해법은 조선산업에도 정보통신기술(ICT)을 빠르게 접목시켜 디지털화된 생산 환경으로 전환해야 생산성도 극대화할 수 있다. 이는 4차 산업혁명시대, 국내 조선산업이 변화해야 할 가장 큰 이유인 것이다.

대표 이미지



목록

댓글

2

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



당당 (112.175.xxx.xxx)

2019-07-31 20:31:36

아직도 모형을 만든다고?

놀랄 노자군.

3d로 하면 훨씬 유리한데, 원목업을 아직도 만드나?

0



긴팔원숭이 (112.175.xxx.xxx)

2019-07-30 14:12:59

잘 읽었습니다.

0

<<

<

1

>

>>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|----|------------------------------|---|--|---|----|----|-----------------------------------|
| 1 | LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대
지 유도탄’ 장착한다 | 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실
함’ 진수…최첨단 기술… | 2 | 댓글 | 6 | 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차
첫 출하…방위사업법 개정 결실 | 4 | 댓글 | 11 | 한화시스템, 새로운 ‘천공
의 눈’ 만든다…천공-III |
| 7 | [최신 무기의 세계] K방산
독주에 전차군단 130mm … | 4 | 댓글 | 12 | [최신 무기의 세계] 미 해
호위함 FF(X) | | | | | | |

- | | | |
|--|--|----------------------------------|
| 3 LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 8 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 ... 압도적 화력 ... | 13 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해.. |
| 4 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도...사상 최대 기록 | 9 [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 ... | 14 [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 ' |
| 5 HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | 10 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다...美 GA와 국내 생산시설 ... | 15 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



- 2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

- 3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

- 4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

- 5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

- 6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

- 7 탑건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



- 8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



- 9 중국 항모들의 근황

- 10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.